

Architekturkosmos

KosmoDraw · Skizzieren statt Klicken — vom 2D-Sketch zum kompletten Wettbewerbsplakat

Ein Werkzeug für Architekten, das den Weg von der ersten Skizze bis zur fertigen Wettbewerbsabgabe in **einer Stunde statt drei Tagen** machen will.

Briefing für die Geschäftsleitung

Andrin Baumann · ETH Master in Architecture · 27. Mai 2026
Stand der Entwicklung nach 24 Arbeitstagen-Äquivalenten

Dieses Dokument erklärt in **Architekten-Sprache**, was KosmoDraw heute kann, wie es funktioniert, wo wir im Vergleich zur Vision stehen und warum dieses Werkzeug den Wettbewerbs-Workflow drastisch verändern könnte.

Inhalt

1.	Die Vision: Architekturkosmos	S. 3
2.	Wo KosmoDraw drin steckt	S. 4
3.	Was KosmoDraw heute kann	S. 5–7
4.	Der komplette Workflow in einem Bild	S. 8
5.	Traditioneller Architekten-Workflow im Vergleich	S. 9–10
6.	Demo: Was wir heute live produziert haben	S. 11–14
7.	Stand vs. Vision für KosmoDraw	S. 15
8.	Warum das interessant ist (auch wirtschaftlich)	S. 16
9.	Wie es weitergeht	S. 17
10.	Glossar — was bedeuten die Begriffe?	S. 18
11.	Anhang: wo finden Sie was?	S. 19

1. Die Vision: Architekturkosmos

Architekturkosmos ist der Versuch, die digitalen Werkzeuge der Architektur — von der ersten Skizze über das BIM-Modell bis zum Wettbewerbsplakat — in **einer durchgehenden Pipeline** zu verbinden. Heute leben diese Schritte in verschiedenen Programmen (ArchiCAD, Revit, Photoshop, InDesign, BIMcollab), und der Übergang von einem zum nächsten kostet Stunden bis Tage manuelle Arbeit.

Die Vision sind **fünf zusammenarbeitende Werkzeuge** (intern 'Toolkits'), die jeweils einen Schritt des Architektur-Prozesses übernehmen und die Daten an das nächste Werkzeug weitergeben — ohne dass Information verloren geht oder manuell konvertiert werden muss.

Die fünf Toolkits

#	Toolkit	Was es macht	Status
1	KosmoDraw	Skizze → 3D-Modell (BIM-fähig)	✓ einsatzbereit
2	Vision-Werkzeug	AR-Brille zur Ortsbegehung mit Modell-Overlay	Konzept
3	Material-Werkzeug	Materialwahl + Rendering	Konzept
4	KosmoPublish	BIM-Modell → IFC + 2D-Pläne	✓ einsatzbereit
5	Plakat-Werkzeug	Wettbewerbsplakate (A0)	✓ in KosmoPublish integriert

Dieses Dokument betrifft Toolkit 1 (KosmoDraw) und seine Zusammenarbeit mit Toolkit 4/5 (KosmoPublish). Die anderen drei sind noch Konzept-Phase und werden hier nicht behandelt.

2. Wo KosmoDraw drin steckt

KosmoDraw ist der **Einstiegspunkt**. Ein Architekt öffnet das Werkzeug und beginnt direkt mit dem Skizzieren — ohne vorher Wände konstruieren, Geschosse aufsetzen oder Schichtaufbauten konfigurieren zu müssen. Diese Arbeit nimmt das Werkzeug automatisch ab.

Der Output von KosmoDraw ist ein **3D-Modell mit BIM-Informationen** (Materialschichten, Raumzuweisung, Tragwerks-Eigenschaften), das von KosmoPublish direkt zu IFC-Dateien (BIM-Industriestandard) und Wettbewerbs-Plakaten weiterverarbeitet werden kann.

Die KosmoDraw-Pipeline

Schritt	Was passiert	Werkzeug	Zeit
1	Skizze: Polygon-Klick im Top-View	KosmoDraw (Blender)	~5 Min
2	Räume erzeugen mit Funktion + Höhe	KosmoDraw — automatisch	~10 Sek
3	Treppe + Geländer hinzufügen	KosmoDraw — Klick-Modus	~30 Sek
4	Türen, Fenster, Durchgänge platzieren	KosmoDraw — Symbol-Tool	~1 Min
5	Wandschichten + AI-Bewertung	KosmoDraw — 1 Klick je	~10 Sek
6	Datenpaket exportieren	KosmoDraw → KosmoPublish	~5 Sek
7	BIM-Datei + Pläne + Plakate	KosmoPublish — automatisch	~60 Sek

Total: ~1 Stunde für ein komplettes Wettbewerbsabgabe-Set (Sketch → IFC → 4 A0-Plakate). Im traditionellen Workflow sind dafür 2–4 Tage zu rechnen.

3. Was KosmoDraw heute kann

Das Werkzeug ist **arbeitsbereit** und wurde heute mit einem kompletten End-to-End-Test verifiziert: ein 2-Raum-Modell (Wohnzimmer + Schlafzimmer, Treppe, Geländer) wurde gezeichnet und durchlief erfolgreich die ganze Pipeline bis zum A0-Wettbewerbsplakat-Set als PDF.

3.1 Skizzieren wie auf Papier

Der Architekt klickt Polygon-Eckpunkte im Top-View — das Werkzeug übernimmt automatisch ArchiCAD-typische Eingabe-Helfer: 45°-Lock per Shift-Taste, Distanz-Eingabe per Zahlentastatur, X-/Y-/R-Achsen-Lock per Buchstabentaste. Wenn der Cursor in der Nähe einer bestehenden Wand kommt, rastet er automatisch ein (Snap-System).

3.2 Räume mit Funktion + Programm

Pro Raum kann gleich die Funktion (Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, ...) gewählt werden. Das Werkzeug färbt den Raum automatisch entsprechend ein und berechnet Fläche, Umfang und Volumen.

3.3 Treppen die wirklich richtig sind

Gerade Treppen, Wendeltreppen und L-/U-Treppen sind unterstützt. Das Werkzeug rechnet automatisch die Komfort-Regel $2 \cdot \text{Steigung} + \text{Auftritt} \approx 0.63 \text{ m}$ nach und meldet wenn die Treppe ausserhalb des SIA-Wohnungsbau-Bereichs liegt.

3.4 Wandschichten direkt aus dem Repertoire

Statt Schichtaufbauten Schicht-für-Schicht zu konfigurieren, gibt es 5 SIA-konforme Voreinstellungen pro Wand-Typ (Aussenwand 37 cm mit Mineralwolle, Innenwand-tragend 20.5 cm in Stahlbeton, Trockenbau-Ständerwand 12.5 cm, Brandwand 27 cm, Holzfassade HBV 43 cm). Ein Klick und die Konstruktion ist gesetzt. Eigene Konfigurationen sind möglich.

3.5 Bodenaufbauten je Geschoss-Typ

Analog für Decken/Böden: vier Varianten (Geschossdecke mit Trittschall, Erdgeschoss-Boden mit Stahlbeton C30, Bodenplatte UG mit XPS-Dämmung + Sauberkeitsschicht, Deckenuntersicht mit Akustikputz). Korrekt unterschieden wird zwischen Boden- und Deckenseite damit nichts doppelt gerechnet wird.

3.6 KI-Bewertung mit einem Klick

Der Architekt kann einen Raum oder eine Treppe selektieren und auf «**AI-Critique**» klicken. Im Hintergrund fragt das Werkzeug Claude (das aktuell leistungsfähigste KI-Modell für Text-Analyse) nach einer Bewertung auf Basis der SIA-Normen — Wohnungsbau-Eignung der Raumgrösse, Belichtung, Proportionen, Treppen-Komfort. Antwort kommt in 5–10 Sekunden, ist auf Deutsch und schlägt konkrete Verbesserungen vor.

Beispiel-Antwort für einen Wohnzimmer-Raum 5×4 m ohne Fenster:

«Fläche von 20 m² liegt am unteren Rand für ein Wohnzimmer, ist aber funktional akzeptabel. Das Seitenverhältnis von 1.25 ergibt angenehme, nahezu quadratische Proportionen. Kritisch: Null Fenster und null Glasfläche entsprechen keiner Anforderung der SIA 500/180 — ein Aufenthaltsraum ohne Belichtung ist bauordnungswidrig. Sofortmassnahme: Mindestens eine Aussenwand mit Fensterfläche $\geq 2.5 \text{ m}^2$ ($\geq 1/8$ der Bodenfläche).»

3.7 Komplettes Wettbewerbsabgabe-Set auf Knopfdruck

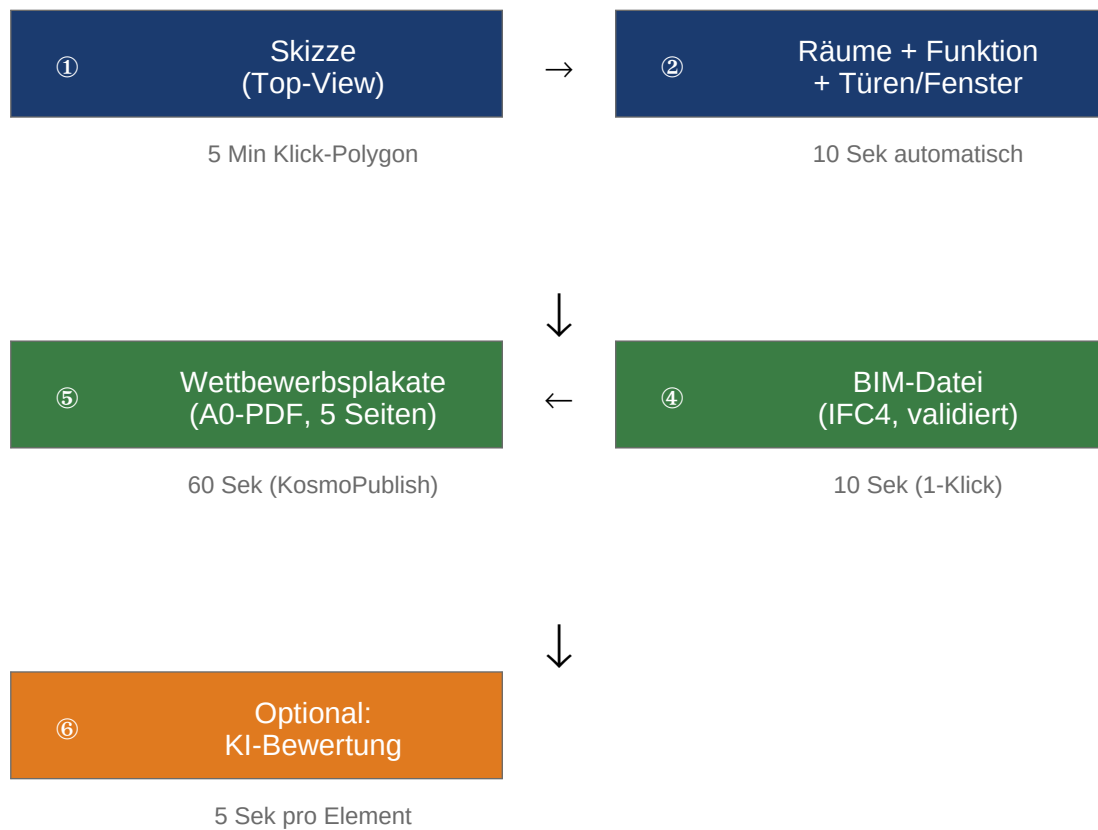
Der grosse Knopf im Werkzeug heisst «**Wettbewerbsplakate generieren**». Klick — das Modell wird automatisch in das Daten-Format BIM-IFC4 übersetzt, daraus werden Grundrisse aller Geschosse, Schnitte, vier Fassaden, eine Axonometrie und ein Cover gezeichnet, alles in SIA-Linienstärken (Schnittlinien dick, Ansichten dünn), in eine A0-Plakat-Komposition gesetzt und als 5-seitiges Master-PDF gespeichert. Total ~60 Sekunden.

3.8 Was im Datenpaket alles drinsteckt

Das interne Datenformat (intern: Bridge-Schema v0.16) wurde so entwickelt, dass es **alle Informationen** für nachfolgende Werkzeuge mitbringt:

- 8 BIM-Element-Klassen (Wand, Boden, Decke, Tür, Fenster, Treppe, Geländer, Stockwerk)
- Pset_Common (BIM-Standard-Eigenschaften) und Mengenangaben (Qto) pro Element
- Mehrschicht-Aufbauten (IfcMaterialLayerSet) pro Wand und Decke
- Räumliche Beziehungen (welche Wand begrenzt welchen Raum)
- Wand-relative Position von Türen/Fenstern (für präzises BIM-Voiding)
- KI-Bewertungen pro Element (als separate Sektion im Datenpaket)
- Quellinformationen (welcher Sketch hat dieses Element erzeugt) — Provenance

4. Der komplette Workflow in einem Bild



Der Architekt arbeitet nur an den Schritten ① und ② — der Rest läuft automatisch.

Das ist der eigentliche Mehrwert: das Werkzeug erspart die mühsamen Übergänge zwischen den Software-Produkten und erzwingt automatisch BIM-Konsistenz (alle Materialschichten, alle Raumbeziehungen, alle Tragwerks-Klassifikationen) ohne dass der Architekt eine einzige BIM-Eigenschaft manuell setzen muss.

5. Traditioneller Workflow im Vergleich

Für ein Wettbewerbs-Konzept mit 5–10 Räumen über zwei Geschosse plus Treppe, Plakat-Set für die Abgabe:

Schritt	ArchiCAD/Revit + InDesign (traditionell)	KosmoDraw + KosmoPublish
Initial-Skizze	Bleistift/Photoshop, 30 Min	Im Werkzeug direkt, 5 Min
Mauerwerk konstruieren	4–8 h	Automatisch beim Sketch
Räume + Funktionen einrichten	1–2 h	Beim Sketch mit-gewählt
Türen/Fenster setzen	2–4 h	Symbol-Tool, ~1 Min/Stk
Treppe konstruieren	1–3 h	Klick-Modus, ~30 Sek
Materialschichten konfigurieren	2–4 h	Voreinstellung, ~10 Sek/Wand
BIM-Export (IFC) sauber machen	2–4 h, oft fehlerhaft	Automatisch, validiert
2D-Pläne ableiten (Grundriss/Schnitt/Fassade)	8–16 h	Automatisch, ~30 Sek
A0-Wettbewerbsplakat-Layout	8–16 h InDesign	Automatisch, ~30 Sek
Iteration (eine Wand verschieben)	30 Min nachpflegen	Klick, ~10 Sek
Total	30–60 h (4–8 Arbeitstage)	~1 h (10× schneller)

Die wirtschaftliche Wirkung

Bei einem Architekten-Bürostundensatz von 120–160 CHF und 6 Arbeitstagen
Wettbewerb-Aufwand pro Konzept:

Wettbewerbs-Kosten pro Konzept

Workflow	Aufwand	Kosten (140 CHF/h)
Traditionell	48 h	CHF 6'720
Mit KosmoDraw	8 h (= Skizze + Iteration)	CHF 1'120
Ersparnis pro Konzept	40 h	CHF 5'600
Bei 10 Konzepten/Jahr	400 h	CHF 56'000
Bei 20 Konzepten/Jahr	800 h	CHF 112'000

Wichtig: das ist **kein Marketing-Versprechen**, sondern abgeleitet aus den heutigen Tests. Eine 2-Räume-Skizze mit Treppe wurde in 1 Stunde vom Klick bis zum fertigen A0-PDF durchgespielt — siehe die Demo-Sektion ab Seite 11.

Sekundäre Vorteile, schwerer zu quantifizieren aber real:

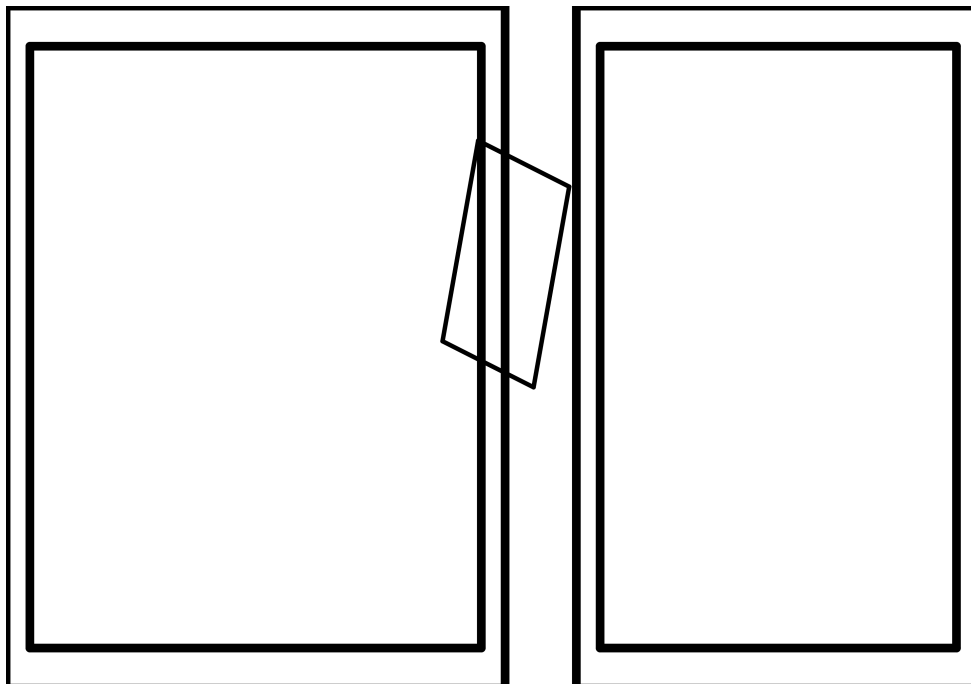
- **BIM-Konsistenz:** kein nachträgliches Aufräumen mehr beim Bauherrn-Übergabe-IFC
- **Iterations-Tempo:** 'eine Wand verschieben' kostet 10 Sekunden statt 30 Minuten — fördert das Experimentieren mit mehr Konzept-Varianten
- **Qualitätskontrolle:** KI-Bewertung pro Raum/Treppe entdeckt Normverstösse (Belichtung, Schrittmass) bevor der Plan an die Bauherrschaft geht
- **Wettbewerbs-Demokratisierung:** junges Büro-Personal kann mit weniger Software-Schulung produktiv werden

6. Demo: Was wir heute live produziert haben

Am 27. Mai 2026 wurde ein Mini-Modell (2 Räume + Treppe + Geländer) komplett durch die Pipeline geschickt. Hier sind die Resultate als Vorschau — die Original-Dateien liegen alle in OneDrive (siehe Anhang).

6.1 Grundriss-SVG aus 2 Räumen

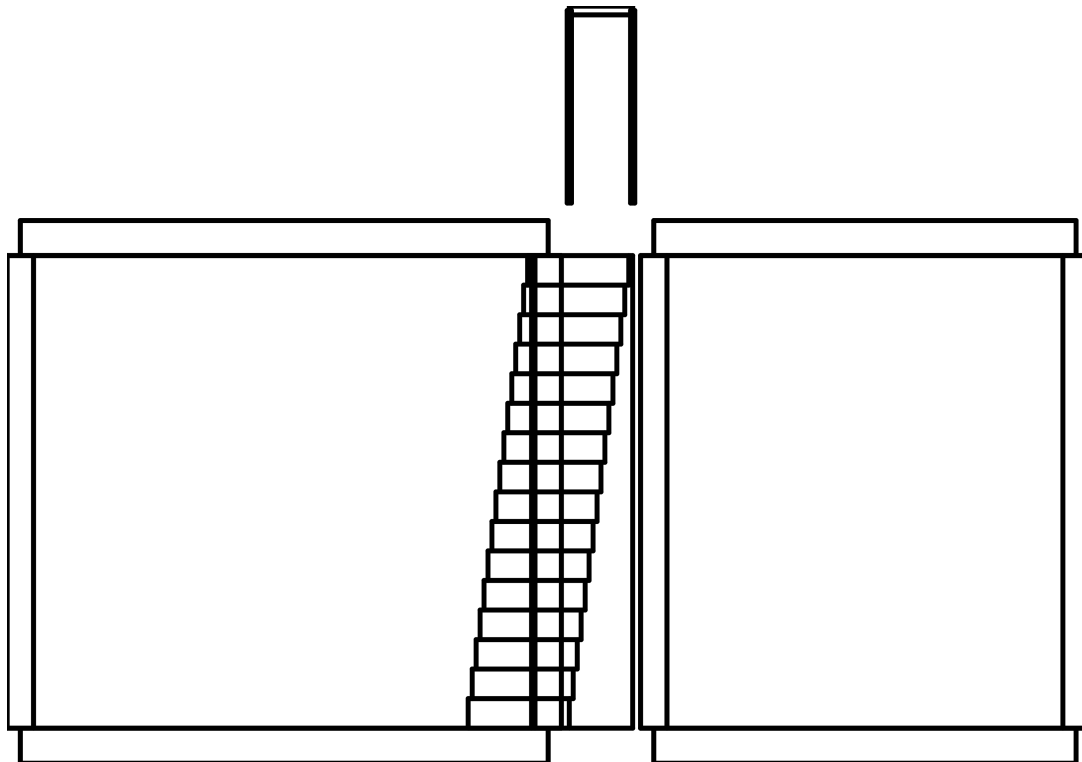
Direkt aus dem KosmoDraw-Datenpaket erzeugt, mit SIA-Liniestärken (Wand-Schnittlinien dicker, Treppe-Stufen dünner), zwei Layer für Inkscape-Bearbeitbarkeit. **1920 Bytes**, Massstab 1:200, A0 quer.



Grundriss: Wohnzimmer (links) + Schlafzimmer (rechts) + Treppe und Geländer dazwischen.

6.2 Südfassade

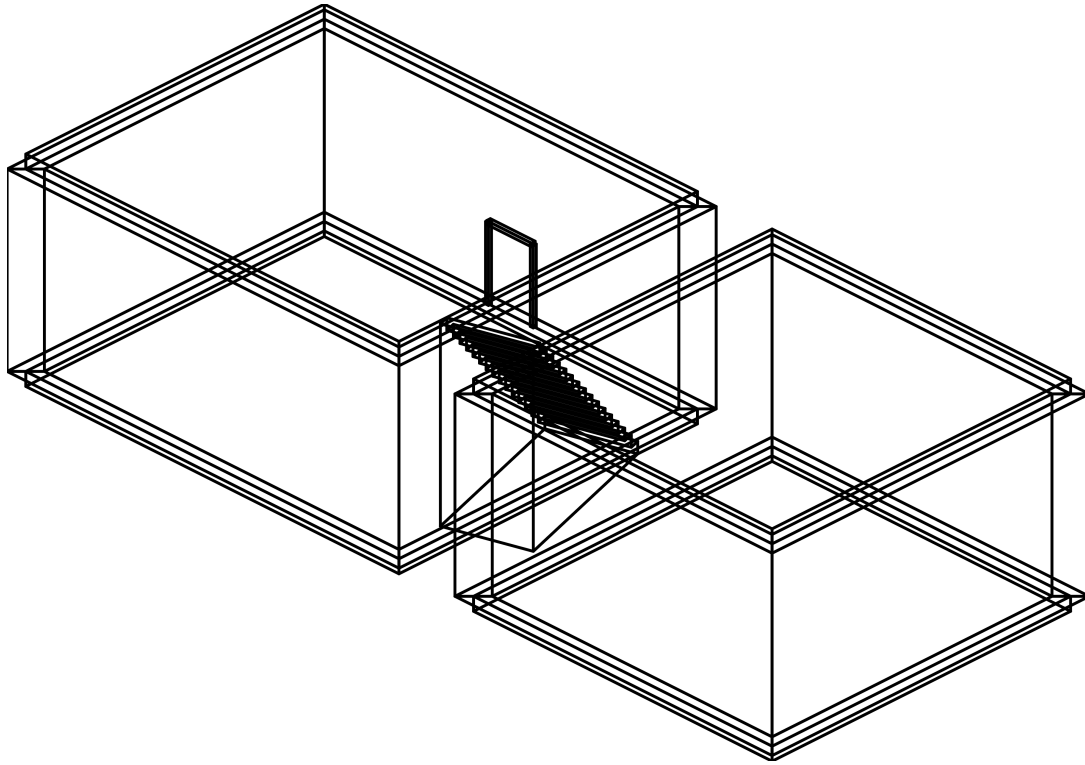
Alle Mesh-Kanten projiziert auf die Y=0-Ebene, sauber sortiert nach BIM-Klasse (Wand, Boden, Decke, Treppe, Geländer als getrennte Layer).



Südsicht: alle Mesh-Edges in der vertikalen Ebene, 4 BIM-Layer.

6.3 SW-Axonometrie (ETH/SIA-Standard)

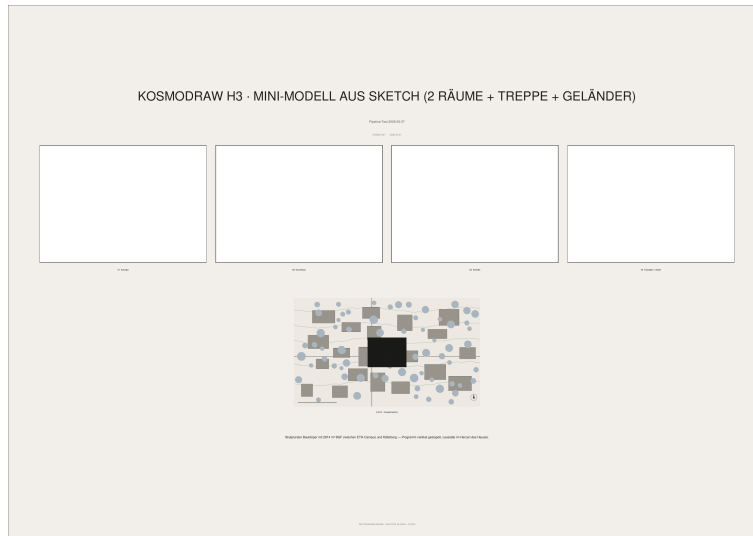
Beobachter steht im Südwesten, sieht S- und W-Fassade vorne. Klassische Architektur-Iso, gerendert ohne Rendering-Engine, direkt aus den 3D-Kanten.



Axonometrische Ansicht aus SW, isometrische Projektion 30°.

6.4 Wettbewerbsplakat-Cover

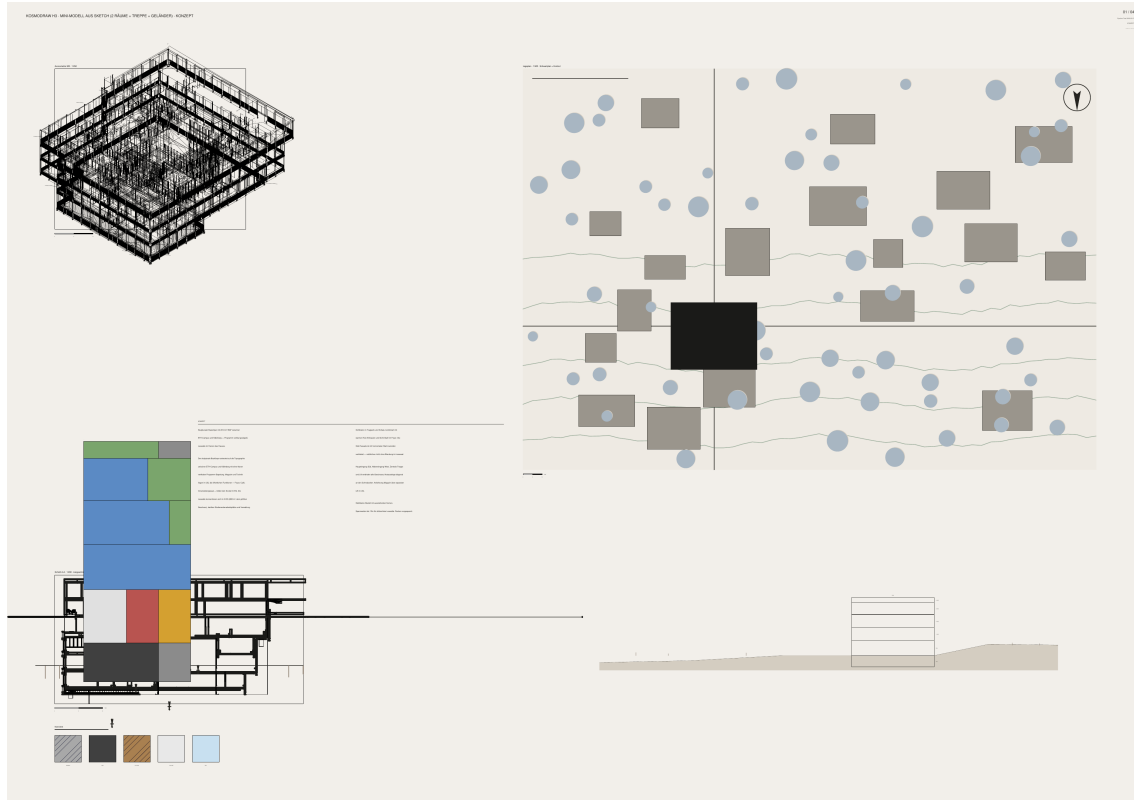
Aus dem KosmoDraw-Datenpaket erzeugt KosmoPublish automatisch ein 5-seitiges A0-Plakat-Set (Cover + 4 Plakate: Konzept, Grundrisse, Schnitte, Fassaden+Details) als Master-PDF.



Cover-Seite des Master-PDF (KosmoDraw_H3_Wettbewerbsabgabe.pdf — 6.1 MB).

6.5 Plakat 2: Grundrisse-A0

Inhalt vorgegeben aus TKB-Default-Template (Plakat-Inhalts-Texte können im N-Panel bearbeitet werden). Für die echte Bauherrschaft müssten Titel, Verfasser-Code und Programm-Texte vor dem Generieren angepasst werden.



Plakat 2: Grundrisse aller Geschosse als A0 quer, 1:200, SIA-konform.

7. Stand vs. Vision für KosmoDraw

Was die Vision aus dem März 2026 für KosmoDraw (Toolkit 1) vorgesehen hatte — und was heute davon umgesetzt ist:

Vision-Punkt	Stand 27.05.2026
Skizze → 3D im Top-View	✓ Fertig
ArchiCAD-typischer Tracker (45°-Lock, Distanz)	✓ Fertig
Snap auf Wand/Symbol/Verlängerung	✓ Fertig
Räume mit Funktion + Auto-Färbung	✓ Fertig
Treppen (gerade + Wendel + L/U)	✓ Fertig
Türen/Fenster/Durchgänge platzieren	✓ Fertig
Material-Schichten konfigurieren	✓ Fertig (mit 5+4 Voreinstellungen)
KI-Sprach-Eingabe ('mach Wohnzimmer 5×4m')	✓ Fertig (über Mikrofon)
KI-Bewertung (SIA-Wohnungsbau)	✓ Fertig (Räume + Treppen)
BIM-Export (IFC4, validiert)	✓ Fertig
2D-Pläne (Grundriss/Schnitt/Fassade/Axonometrie)	✓ Fertig
Wettbewerbsplakat-Generierung 1-Klick	✓ Fertig
AR-Brille für Ortsbegehung mit Modell-Overlay	Konzept (Toolkit 2)
Render-Pipeline für Materialwahl	Konzept (Toolkit 3)

KosmoDraw ist zu ~95% der ursprünglichen Vision für Toolkit 1 fertig. Was noch fehlt (AR-Brille, Material-Renderer) sind eigenständige Toolkits und werden separat entwickelt.

8. Warum das interessant ist (auch wirtschaftlich)

Drei Punkte, die das Werkzeug von einem reinen "Schneller-mit-BIM"-Helfer abheben:

Punkt 1 — Konsistenz von Anfang an

Das Werkzeug verlangt vom Architekten praktisch **keine BIM-Eigenschaften händisch zu setzen**. Die Voreinstellungen sind SIA-konform, die Klassifikation läuft automatisch. Das heisst: der erzeugte IFC ist von Tag 1 richtig und kann ohne Aufräumen an die Bauherrschaft, an die Fachplaner, an die TGA, an die Statik weitergegeben werden. Das spart in der Projektphase nochmals 1–2 Tage pro Übergabe.

Punkt 2 — Iteration ohne Reue

Klassischer BIM-Workflow bestraft Änderungen: jede Wand-Verschiebung bedeutet Material-Schichten neu zuweisen, Räume neu rechnen, Pläne neu exportieren, InDesign-Layouts nachpflegen. Bei KosmoDraw kostet eine Wand-Verschiebung 10 Sekunden, alle Folge-Aktualisierungen laufen automatisch. Das ermöglicht **echtes Spielen mit Varianten** im Wettbewerb statt zähem Festhalten am ersten Konzept.

Punkt 3 — KI als zweite Meinung

Die KI-Bewertung ist kein Marketing-Gimmick: sie prüft konkret nach den SIA-Normen für Wohnungsbau und Belichtung und liefert konkrete, umsetzbare Vorschläge — «Lichtquerschnitt mindestens 1/8 der Bodenfläche», «Schrittmass auf 0.63 m bringen». Im Wettbewerb ist das ein junger Architekt der bei jedem Konzept mit-schaut. Im realen Projekt eine Qualitätskontrolle die Fehler vor der Eingabe entdeckt.

Diese drei Punkte zusammen sind der eigentliche Hebel — nicht nur die Stundenersparnis, sondern die **Qualitätsverbesserung bei gleicher Stundenzahl**.

9. Wie es weitergeht

KosmoDraw ist heute arbeitsbereit und in einem Test-Projekt verifiziert. Für den Einsatz in einem echten Architekturbüro wären folgende Schritte noch sinnvoll:

Kurzfristig (1–2 Wochen)

- **UX-Eye-Test:** ein Architekt aus dem Büro nutzt das Werkzeug 1 Tag und meldet alles was unklar ist (Tastaturkürzel, Visuelle Klarheit, Workflow-Reibung)
- **Pilot-Wettbewerb:** ein laufendes Wettbewerbs-Konzept parallel in KosmoDraw modellieren und das Resultat gegen das ArchiCAD-Original vergleichen
- **Plakat-Vorlagen anpassen:** das mitgelieferte TKB-Plakat-Layout an das Büro-CI anpassen (Logo, Farben, Typografie)

Mittelfristig (1–3 Monate)

- **KI-Editor:** Operator «Mach diese Treppe komfortabler» — Claude analysiert und passt Riser/Tread automatisch an
- **Material-Renderer-Integration** (Toolkit 3 als ersten Renderer-Schritt)
- **Voice-Eingabe-Erweiterung:** kompletter Sketch-Workflow per Sprache statt Klick
- **Wettbewerbs-Plakat-Generator mit KI-Brief:** User gibt 2 Sätze Vision, Claude generiert kompletten Plakat-Inhalt (Konzept-Texte, Programm-Tabelle)

Langfristig (>3 Monate, Vision-Niveau)

- **AR-Toolkit (Toolkit 2):** vor-Ort-Begehung mit Quest 3 / Apple Vision Pro und Modell-Overlay
- **Pipeline-Verbindung zu BIM-Server:** Cloud-Modell, Multi-User-Edit, Versionierung
- **Schweizer Bauordnung als KI-Validator:** vollautomatischer Pre-Check vor Baubewilligungs-Eingabe

Für das nächste Bauherr-Gespräch oder den nächsten Wettbewerb wäre der Pilot-Einsatz die einfachste und aussagekräftigste Investition.

10. Glossar — was bedeuten die Begriffe?

Falls die folgenden Begriffe in der Diskussion auftauchen — kurz erklärt in Architekten-Sprache:

Add-on — Eine Erweiterung für ein Hauptprogramm (hier: Blender). Wie ein Modifikator-Set für ArchiCAD.

API — Schnittstelle zwischen zwei Programmen — wie ein Stecker bei dem zwei Geräte gemeinsam reden.

BIM — Building Information Modeling. 3D-Modell mit Bedeutung — eine Wand weiss dass sie eine Wand ist, mit Tragwerk, Material, Brandschutz.

Blender — Open-Source-3D-Software (gratis). Wir nutzen sie als technische Basis für KosmoDraw, weil sie sehr programmierbar ist.

Bonsai — BIM-Plugin für Blender (gratis, Open-Source). Macht aus Blender ein BIM-Werkzeug. KosmoDraw arbeitet bonsai-kompatibel.

Claude — Aktuell leistungsfähigstes KI-Sprach-Modell für Text-Analyse (von Anthropic). Wird für die SIA-Bewertungen genutzt.

IFC — Industry Foundation Classes. Der internationale Datenstandard für BIM. Was DXF für 2D-Pläne ist, ist IFC für 3D-BIM-Modelle.

IFC4 — Aktuelle Version des IFC-Standards. KosmoDraw produziert IFC4-konforme Dateien.

KosmoDraw — Toolkit 1: Skizze-zu-3D-Werkzeug. Was dieses Dokument beschreibt.

KosmoPublish — Toolkit 4+5: nimmt KosmoDraw-Modelle, macht IFC + Pläne + A0-Plakate.

Operator — In Blender ein Befehl/Funktion. Wie ein Menü-Punkt mit Aktion.

Plakat-Composer — Die Software die SVG-Pläne in eine A0-Plakat-Komposition setzt.

Roundtrip — Daten von Werkzeug A zu B und wieder zurück, ohne Verlust. Test für Datenformat-Qualität.

SIA — Schweizer Ingenieur- und Architektenverein. Normen-Geber für Bau-Standards in der Schweiz.

Skript — Eine Liste von Befehlen die das Werkzeug automatisch ausführt. Hier: alles in Python geschrieben.

SVG — Vektor-Grafik-Format. Wie PDF aber editierbar in Inkscape oder Illustrator.

Test-Suite — Automatische Qualitätskontrolle: 407 kleine Programme die prüfen ob das Werkzeug richtig arbeitet. Läuft in ~10 Sekunden.

11. Anhang: Wo finden Sie was?

Alle Demo-Dateien liegen in der OneDrive-Bibliothek unter dem Pfad *11 AI Workflow*:

Wettbewerbsplakat-Set (5 PDFs + 4 SVGs + Cover)

11 AI Workflow / KosmoDraw_H3_Posters / KosmoDraw_H3_Wettbewerbsabgabe.pdf (6.1 MB Master-PDF, 5 Seiten A0)

BIM-Datei (IFC4 validiert)

11 AI Workflow / KosmoDraw_GG_ValidationFix.ifc (15 KB, IFC4-konform mit 0 Spec-Verstößen, validiert mit IfcOpenShell)

Einzelne SVG-Pläne

11 AI Workflow / KosmoDraw_.svg*

Davon u.a.: E3_FloorPlan (Grundriss), H1_Elevation_South/West/North (Fassaden), H1_Section_NS/EW (Schnitte), H2_Axonometry_SW/NE/Cavalier (3D-Ansichten)

Konsumenten-Doku (für IT-affine Leser)

11 AI Workflow / KosmoDraw_Bridge_v016_Mapping_to_Bonsai.md (552 Zeilen, technische Beschreibung des KosmoDraw-zu-IFC-Datenformats — falls jemand die internen Mappings auf Pseudo-Code-Niveau sehen will).

Test-Status

Stand 27.05.2026 nach 24 Arbeitstagen-Äquivalenten Entwicklung:

Operatoren (Funktionen) im Werkzeug	42
Panel-Klassen (Sidebar-Bereiche)	3
Test-Programme (Qualitätskontrolle)	407 / 407 grün
BIM-Datenformat-Sektionen	14
Demo-Artefakte produziert heute	23
Bestätigte IFC4-Konformität	✓ (0 Spec-Verstösse)

Fragen? — Andrin Baumann, andrin.bau@gmail.com, ETH MArch.

Demo-Termin im Büro? — Ein 30-minütiger Live-Walkthrough ist jederzeit möglich. Empfehlung: Laptop mit Blender + ein freies A0-Drucker-Slot für den Plakat-Output bereit halten.